
بسم الله الرحمن الرحيم

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی برای پایش، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری هوشمند سامانه‌های صنعتی

ارائه‌دهنده : نوید نصیری

استاد راهنما : دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور : دکتر عارف کریمی‌افشار

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی ادبیات

روش‌شناسی

پیاده‌سازی

ارزیابی و نتیجه‌گیری

مراجع

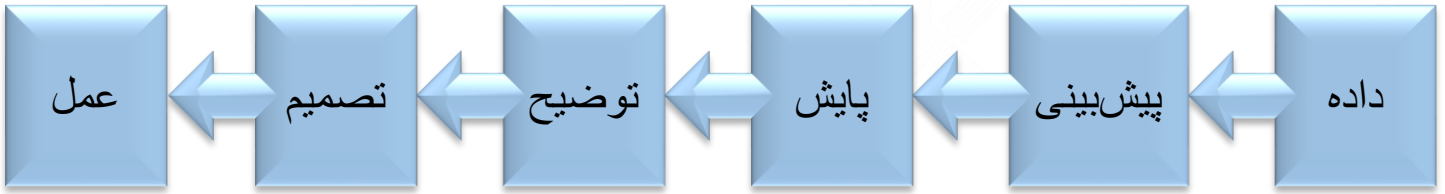
مسئله و ضرورت پژوهش

- خرابی‌های پیش‌بینی نشده تجهیزات صنعتی
- سه رویکرد نگهداری تجهیزات صنعتی

رویکرد	مبنای تصمیم	مشکل اصلی
واکنشی	پس از خرابی	توقف و هزینه بالا
پیشگیرانه	زمان ثابت	تعمیر زودهنگام
پیش‌بینانه	وضعیت واقعی	نیازمند داده و مدل

مسئله و ضرورت پژوهش

- چرا یک مدل پیش‌بینی به تنهایی کافی نیست؟
  - یکپارچه‌سازی
  - تعامل انسان - سامانه
  - خطای نامتقارن
- ارائه یک چارچوب یکپارچه و چندعاملی برای زنجیره



اهداف پژوهش

- اهداف اصلی
  - طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب دوقلوی دیجیتال چندعاملی
  - پیش‌بینی و پایش وضعیت تجهیزات صنعتی
  - تعامل هوشمند با سامانه

اهداف پژوهش

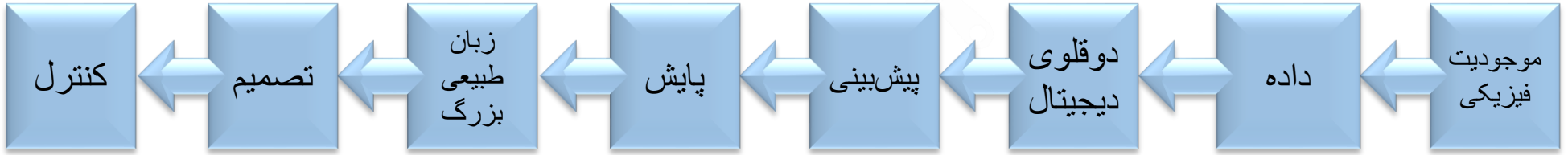
- اهداف اختصاصی
  - پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال موتورهای توربوفن در مجموعه‌داده CMAPSS
  - توسعه عامل پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده مبتنی بر LSTM
  - توسعه عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعامل مبتنی بر زبان طبیعی
  - ایجاد ارتباط بین عامل‌های پیش‌بینی، پایش، تعامل و کنترل
  - ارزیابی کمی مدل و ارزیابی عملیاتی معماری

ایده اصلی

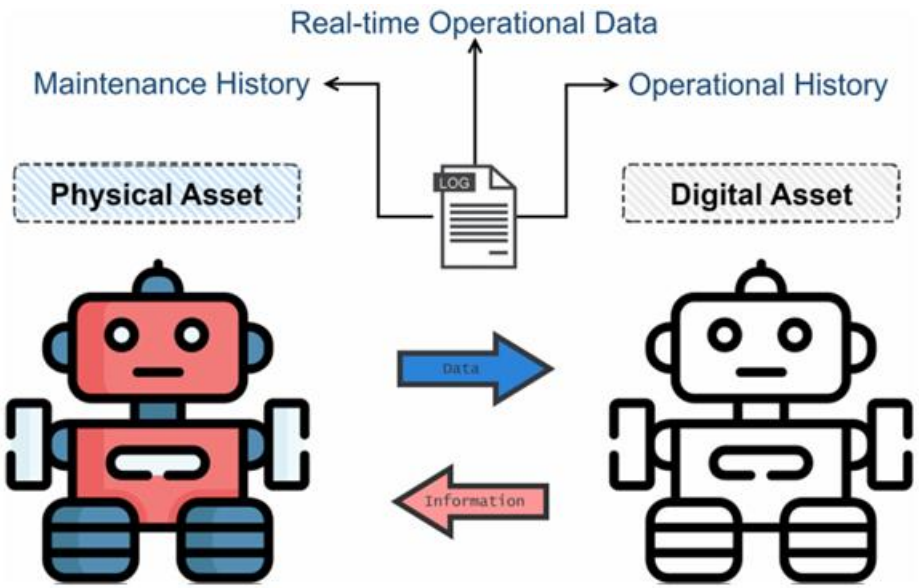
- بجای



- ارائه معماری مورد نظر:
  - تبدیل پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده از یک خروجی منفرد به یک زنجیره عملیاتی یکپارچه



دوقلوی دیجیتال



- دوقلوی دیجیتال
  - موجودیت فیزیکی
  - بازنمایی دیجیتال
  - پیوند داده‌ای
- ارتباط دوطرفه و پویا

سیستم‌های چند عاملی

- عامل هوشمند
  - خودمختاری
  - واکنش پذیری
  - پیش‌فعالی
  - اجتماع پذیری
- سیستم‌های چند عاملی
  - مقیاس پذیر
  - تصمیم‌گیری غیر متمرکز
  - جداسازی مسئولیت‌ها
  - تعامل بین عامل‌ها

دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

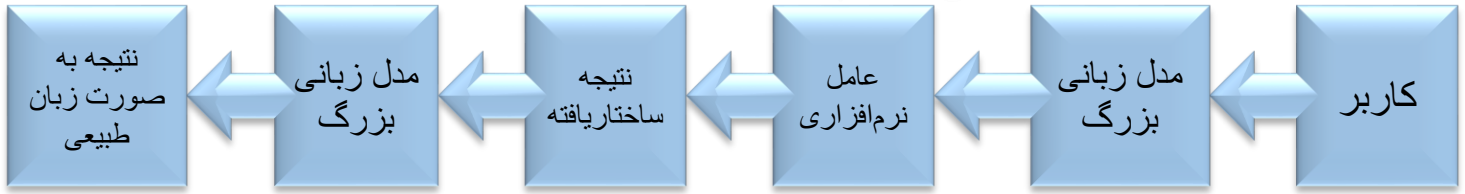
- ترکیب دوقلوهای دیجیتال و سیستم‌های چند عاملی
- هر موجودیت فیزیکی دارای نماینده دیجیتال خود
- همکاری عامل‌های دوقلوی دیجیتال
- تقسیم وظایف بین عامل‌های تخصصی
- افزایش کارایی و سرعت تصمیم‌گیری

مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال

- استفاده از مدل زبانی به عنوان پیش‌بینی کننده



- استفاده از مدل زبانی به عنوان:
  - تعامل با کاربر
  - تفسیر نتایج
  - هماهنگ‌ساز



مرور مطالعات و شکاف پژوهشی

- جدول بررسی مطالعات

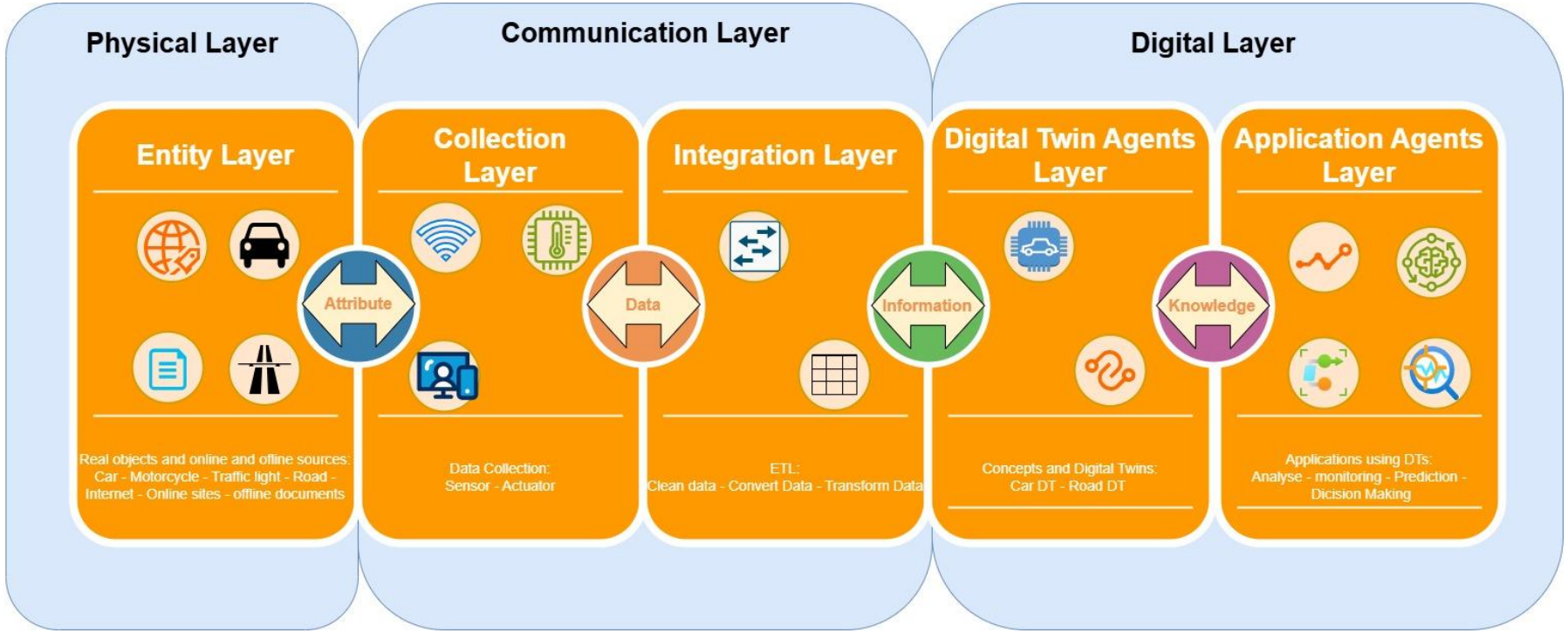
زمینه	تمرکز غالب
دوقلوی دیجیتال	مدل‌سازی و همگام‌سازی
دوقلوی دیجیتال چندعاملی	توزیع وظایف و هماهنگی
دوقلوی دیجیتال و مدل زبانی بزرگ	تعامل و تحلیل زبانی
پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده در مجموعه داده CMAPSS ناسا	بهبود پیش‌بینی

مرور مطالعات و شکاف پژوهشی

- شکاف مشترک
  - ادغام و یکپارچه‌سازی در یک معماری عملیاتی
    - معماری دوقلوی دیجیتال چندعاملی
  - توضیح‌پذیری نتایج
  - پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده با در نظر گرفتن خطر بیش‌برآورد
  - تعامل با زبان طبیعی

معماری پیشنهادی

- معماری پنج لایه‌ای دوقلوی دیجیتال چندعاملی



مسئولیت لایه‌های معماری پیشنهادی

- جدول مسئولیت هر لایه
- هر لایه دارای مسئولیت اصلی
- حداقل شدن وابستگی مستقیم بین لایه‌ها

لایه	مسئولیت
لایه موجودیت فیزیکی	تجهیز و وضعیت فیزیکی
لایه جمع‌آوری داده	دریافت و جمع‌آوری داده خام
لایه ادغام	پاک‌سازی، نرمال‌سازی و تشکیل توالی
لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال	نگهداری وضعیت دیجیتال
لایه عامل‌های کاربرد	پیش‌بینی، پایش، تعامل، نمایش و کنترل

آشنایی با مجموعه‌داده CMAPSS ناسا

- مجموعه‌داده شبیه‌سازی‌شده ناسا
- مطالعه تخریب و پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده (RUL) موتورهای جت توربوفن

ویژگی	توضیح
ماهیت داده	سری زمانی چند متغیره
واحد زمانی	چرخه کاری
داده‌های هر رکورد	شناسه موتور، چرخه، ۳ تنظیم عملیاتی، ۲۱ حسگر
هدف	پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده
آموزش	تاریخچه موتورها تا زمان خرابی
آزمون	تاریخچه موتور تا یک نقطه پیش از خرابی
رکورد آموزش	۲۰۶۳۱
رکورد آزمون	۱۳۰۹۶

نگاشت معماری به مجموعه داده CMAPSS

- مجموعه داده CMAPSS نقش محیط شبیه‌سازی‌شده موجودیت‌های فیزیکی و جریان داده حسگری

لایه	نقش معماری	مصداق در آزمایش
لایه موجودیت	نمایندگی موجودیت	موتورهای شبیه‌سازی شده FD001
لایه جمع‌آوری داده	دریافت داده چرخه‌ای	خواندن ترتیبی مشاهدات مجموعه‌داده CMAPSS
لایه ادغام	استانداردسازی و ساخت توالی	انتخاب ویژگی، هنجارسازی، ایجاد پنجره زمانی
لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال	نگهداری وضعیت دیجیتال	وضعیت جاری هر موتور در سامانه
لایه عامل‌های کاربرد	ارائه خدمات تحلیلی و تعاملی	عامل پیش‌بینی، عامل پایش، عامل زبان طبیعی، عامل تابلوی وضعیت

داده و پیش‌پردازش

- استفاده از مجموعه داده FD001 از مجموعه‌داده‌های CMAPSS ناسا
- حذف ویژگی‌های ثابت داده
- حذف ویژگی‌های کم اطلاع
- کاهش هم‌خطی
- انتخاب حسگرها (۱۳ حسگر منتخب)
- هنجارسازی Min-Max
- ایجاد پنجره لغزان به اندازه ۵۰
- ورودی الگوریتم LSTM

مدل پیش‌بینی

- مدل پیش‌بینی LSTM
- به همراه لایه توجه
- ذخیره مدل آموزش‌دیده جهت استفاده در عامل پیش‌بینی

مؤلفه	مقدار
Optimizer	RMSprop
اندازه Batch	200
Epoch	60
Loss	Pinball با τ = 0.125
نسبت اعتبارسنجی	۰/۰۵
معیارهای پایش	R^2 و MAE

تابع زیان Pinball

- در نظر گرفتن خطای نامتقارن
- ضریب τ = ۰/۱۲۵
- شیب تابع زیان در سمت کم‌برآورد ۰/۱۲۵ و در سمت بیش‌برآورد ۰/۸۷۵
- برای خطاها با قدرمطلق یکسان، هزینه بیش‌برآورد هفت برابر هزینه کم برآورد
- افزایش احتمال کم‌برآورد کنترل شده

$$e = y - \hat{y}$$

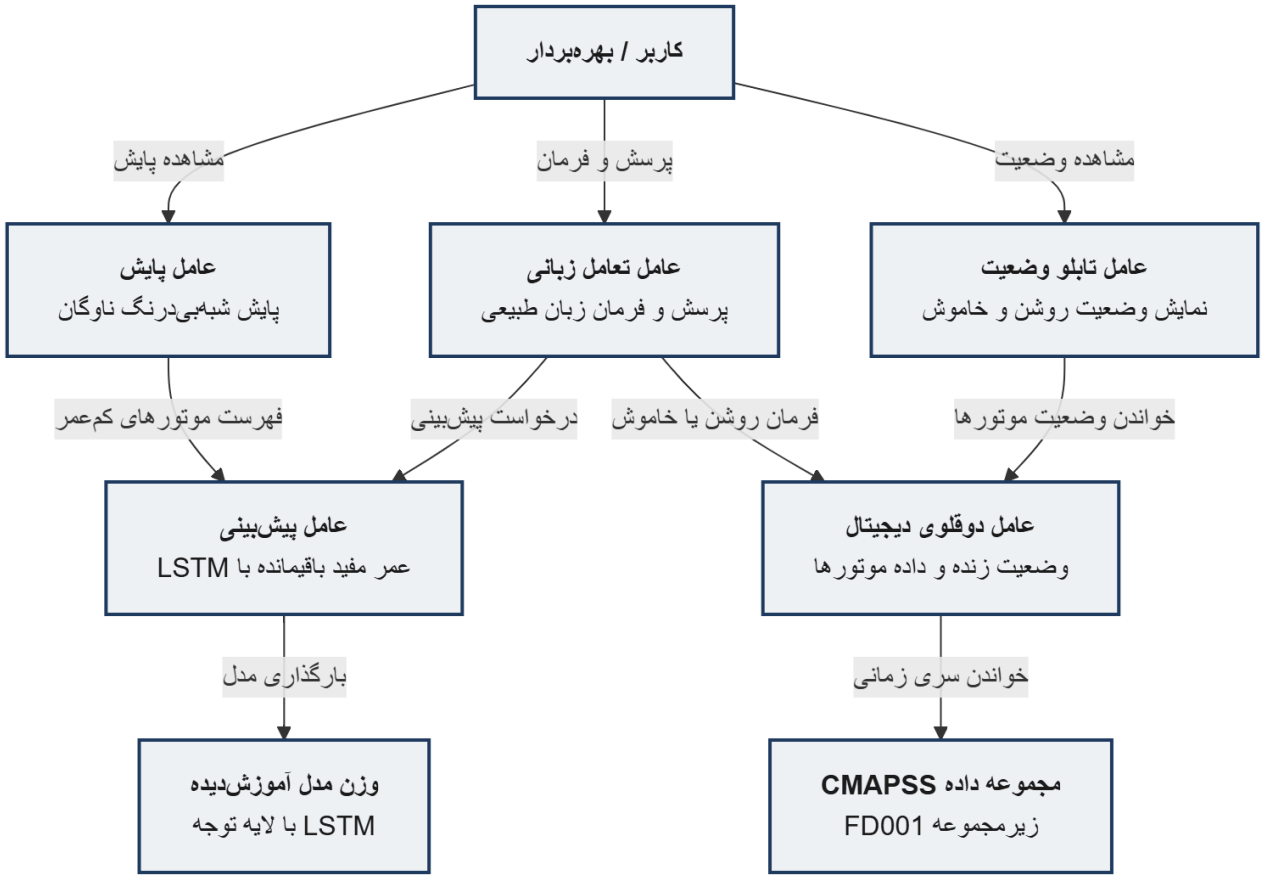
$$L_\tau(e) = \begin{cases} \tau e, & e \geq 0, \\ (\tau - 1)e, & e < 0. \end{cases}$$

معماری سامانه پیاده‌سازی شده

- ارتباط میان سرویس‌ها با REST/HTTP
- پنج سرویس اصلی سامانه
- به عنوان عامل‌های لایه دوقلوی دیجیتال و لایه کاربرد
- عامل دوقلوی دیجیتال از لایه دوقلوی دیجیتال
- عامل‌های پایش، تابلوی وضعیت، تعامل زبانی و پیش‌بینی از لایه کاربرد

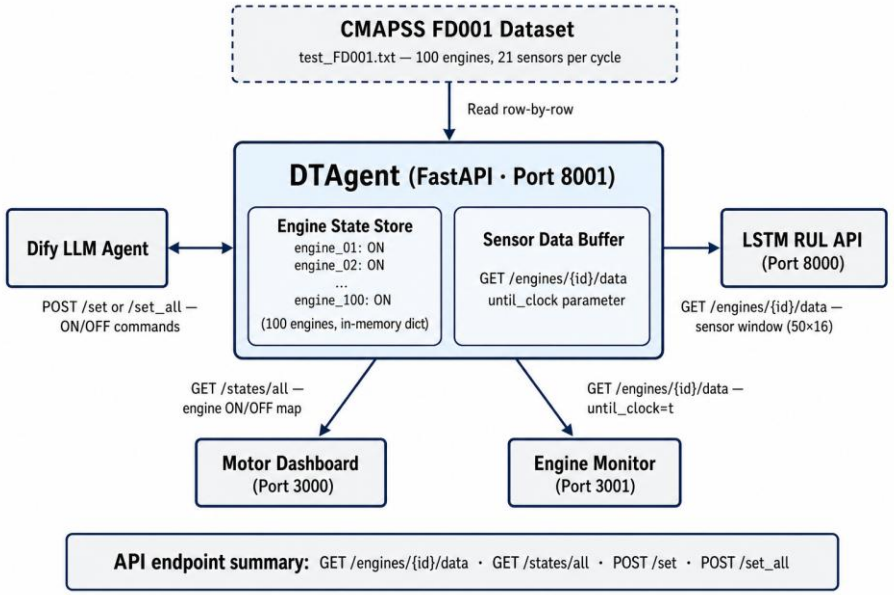
مقدمه
بررسی ادبیات
روش‌شناسی
پیاده‌سازی
ارزیابی و نتیجه‌گیری
مراجع

معماری سامانه پیاده‌سازی شده



عامل دوقلوی دیجیتال

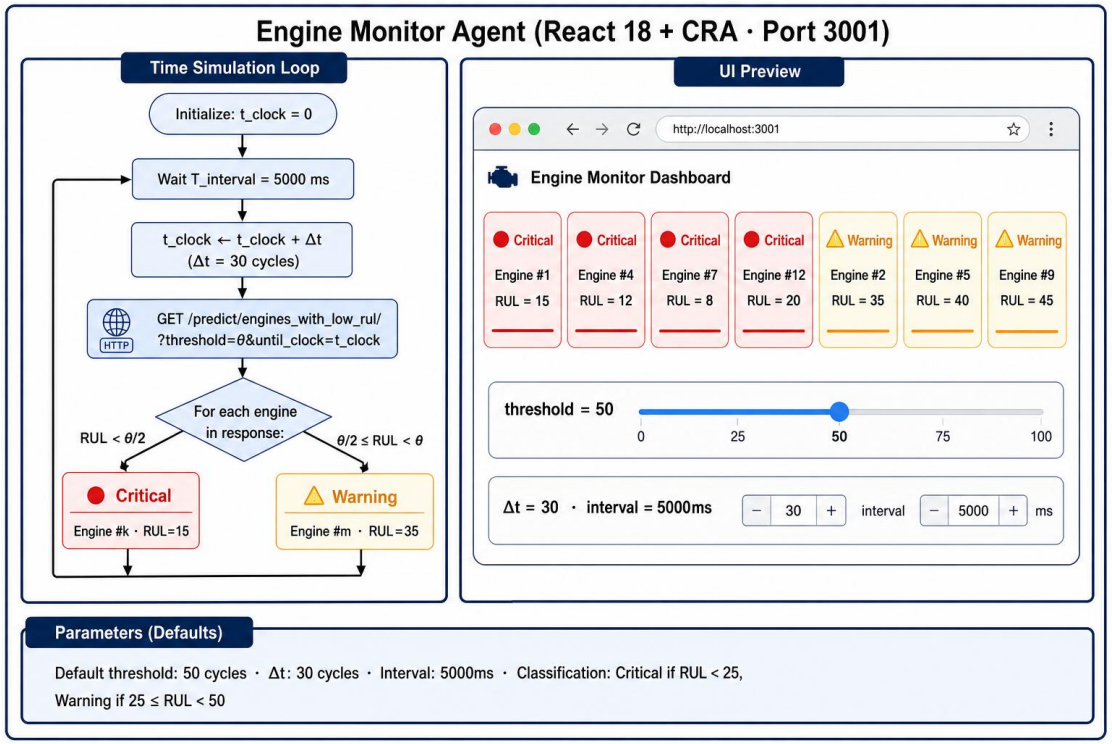
- ایجاد یک دوقلوی دیجیتال برای هر موتور از مجموعه داده CMAPSS ناسا
- سرویس نرم‌افزاری جهت ارائه داده‌های موتورها به سایر عامل‌ها
- نگهداری شرایط لحظه‌ای موتورها
  - وضعیت روشن/خاموش بودن موتور
  - مقدار سنسورها در هر زمان خواسته شده



مقدمه
بررسی ادبیات
روش‌شناسی
پیاده‌سازی
ارزیابی و نتیجه‌گیری
مراجع

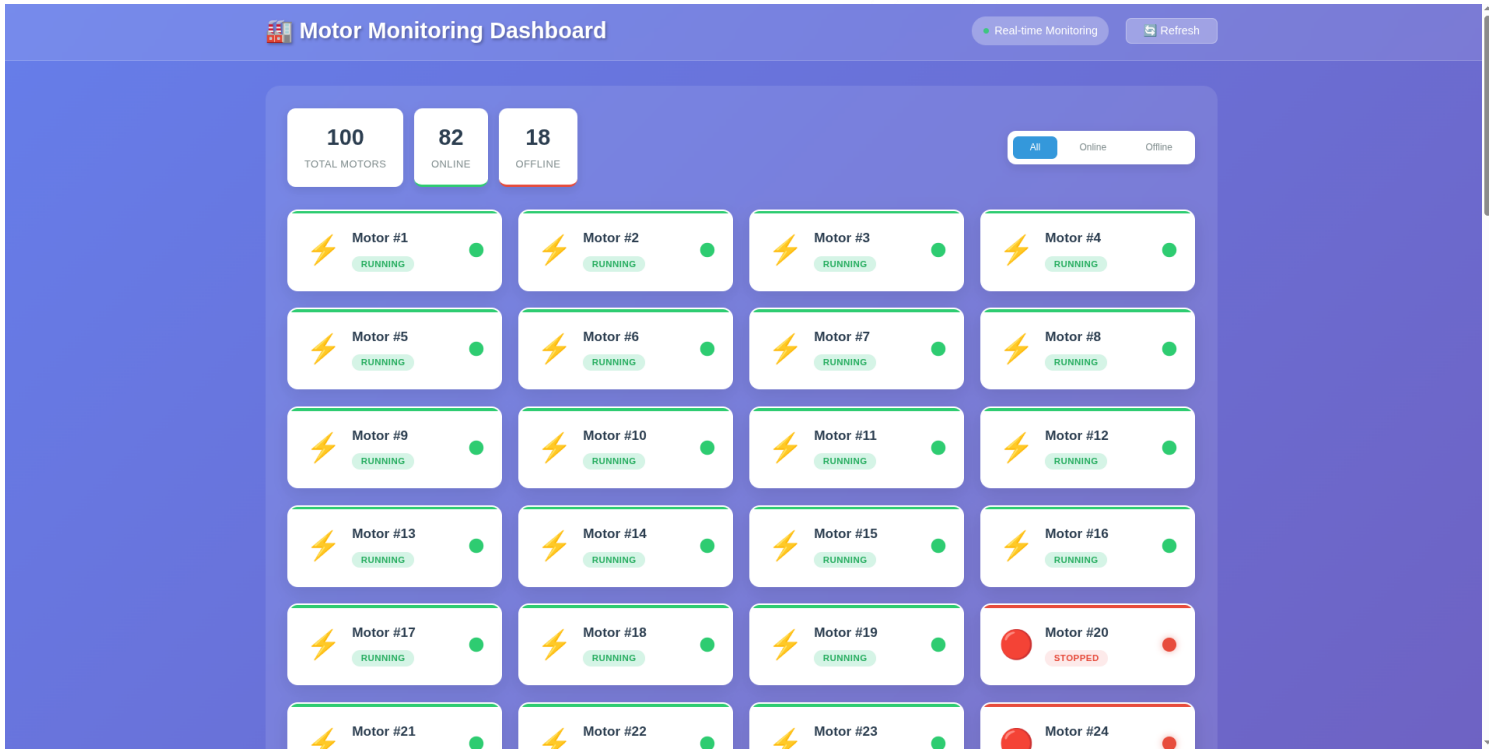
عامل پایش

- شبیه‌سازی جریان زمانی برای مجموعه داده CMAPSS ناسا
- ارائه هشدار برای موتورهای نزدیک به خرابی



عامل تابلوی وضعیت

- نمایش وضعیت عملیاتی موتورها
- نمایش لحظه‌ای از دوقلوی دیجیتال هر موتور

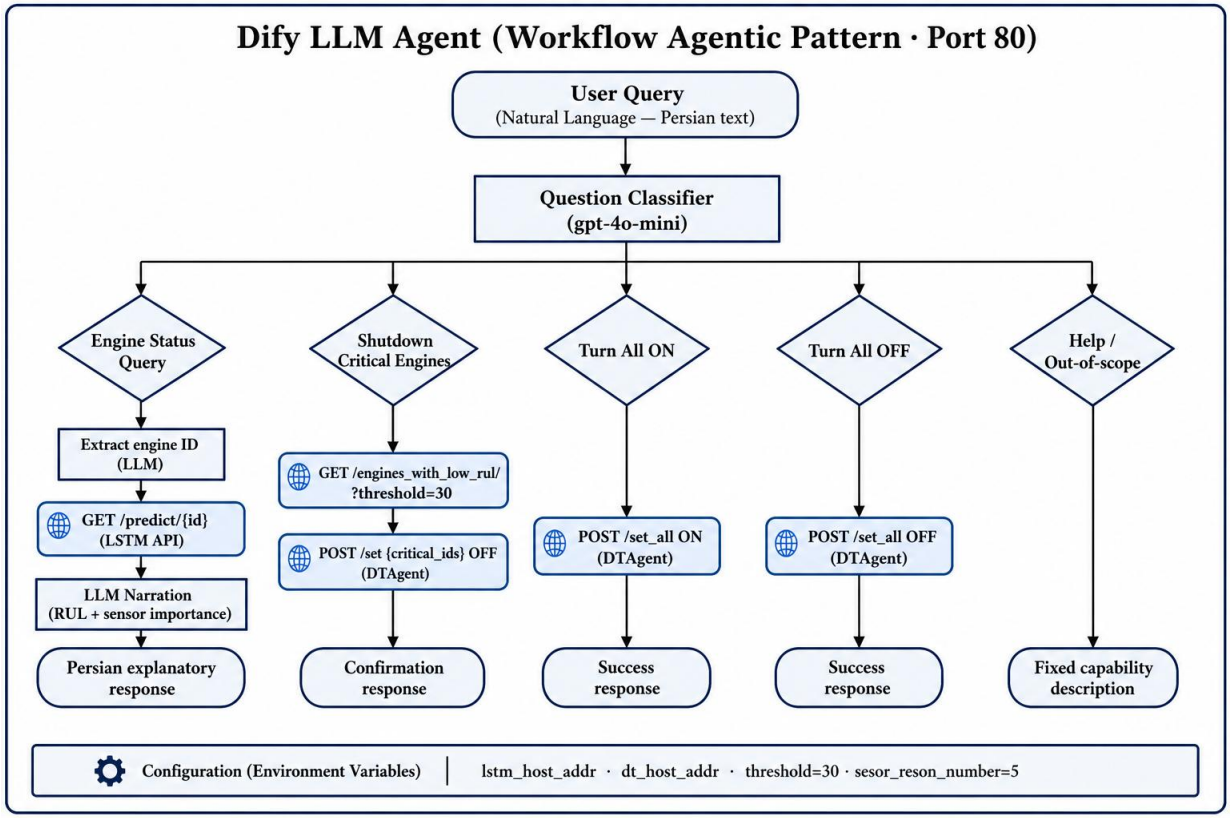


عامل تعامل زبان طبیعی

- واسط میان کاربر و خدمات ارائه شده
  - دریافت گزارش وضعیت هر موتور
  - سنسورهای موثر بر عمر مفید باقیمانده هر موتور
  - خاموش و روشن کردن موتورها
  - خاموش کردن موتورهای در خطر خرابی
- استفاده از سرویس متن‌باز Defy جهت تعریف جریان کاری

عامل تعامل زبان طبیعی

- جریان کاری تعریف شده در Defy



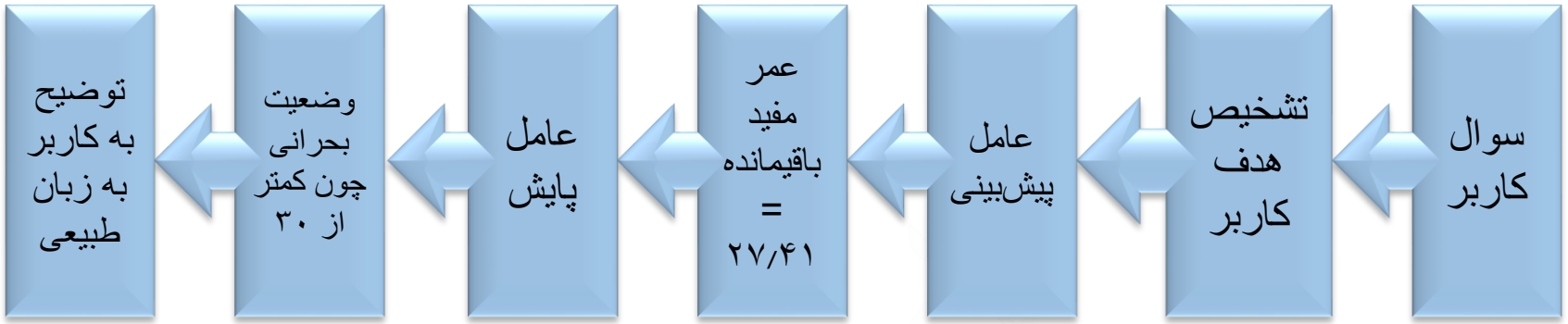
مقدمه
بررسی ادبیات
روش‌شناسی
پیاده‌سازی
ارزیابی و نتیجه‌گیری
مراجع

عامل پیش‌بینی

- خواندن مدل آموزش داده شده با الگوریتم LSTM و لایه توجه
- ارائه رابط برنامه نویسی نرم‌افزار (API) جهت استفاده در سایر عامل‌ها
  - پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتور
  - سنسورهای موثر در مقدار عمر مفید پیش‌بینی شده
  - پیش‌بینی موتورهای در خطر خرابی (با عمر مفید باقیمانده کم)

نمونه اجرای کامل سامانه

- سوال:
  - موتور شماره ۲۴ چه وضعیتی دارد؟



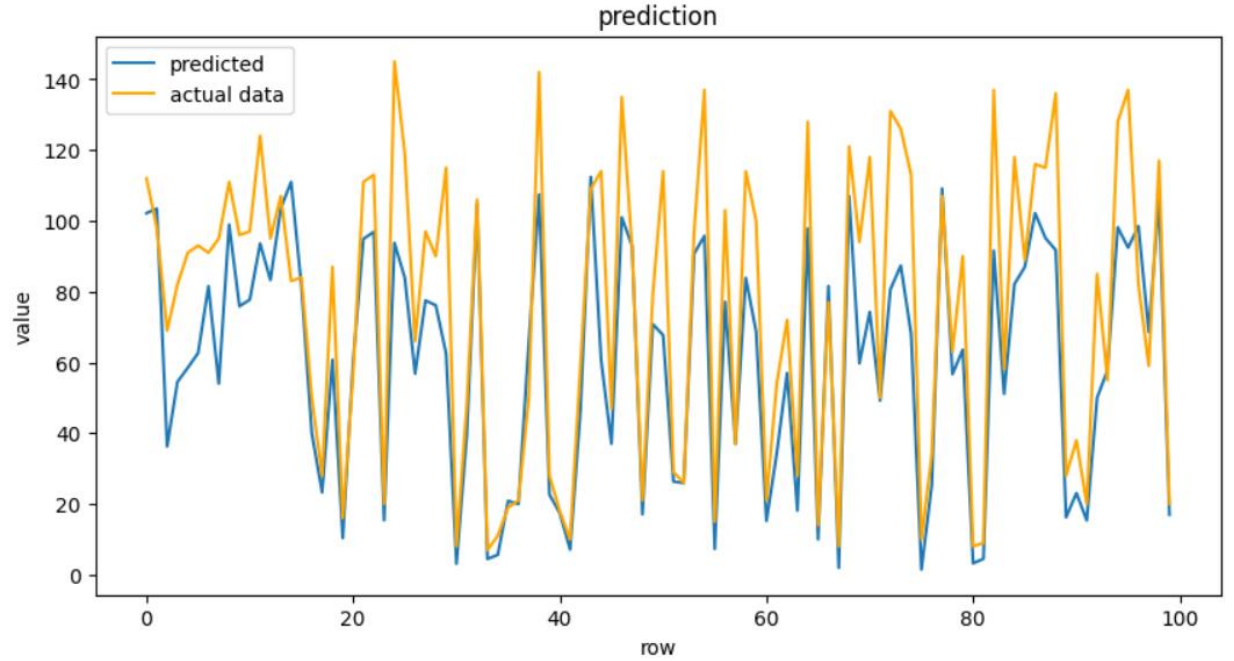
نتایج کمی مدل پیش‌بینی

- بهبود حداقلی MAE
- بهبود قابل توجه R^2
- افزایش هدفمند پیش‌بینی کم‌برآورد برای رفتار محافظه‌کارانه
- مقایسه با مدل LSTM با تابع زیان MSE و بدون لایه توجه به عنوان خط مبنا

معیار	LSTM خط مبنا	LSTM V2
MAE	۱۷/۵۶	۱۷/۲۱
R^2	۰/۲۴	۰/۷۱
نسبت کم‌برآورد	۰/۴۷	۰/۸۷

نتایج کمی مدل پیش‌بینی

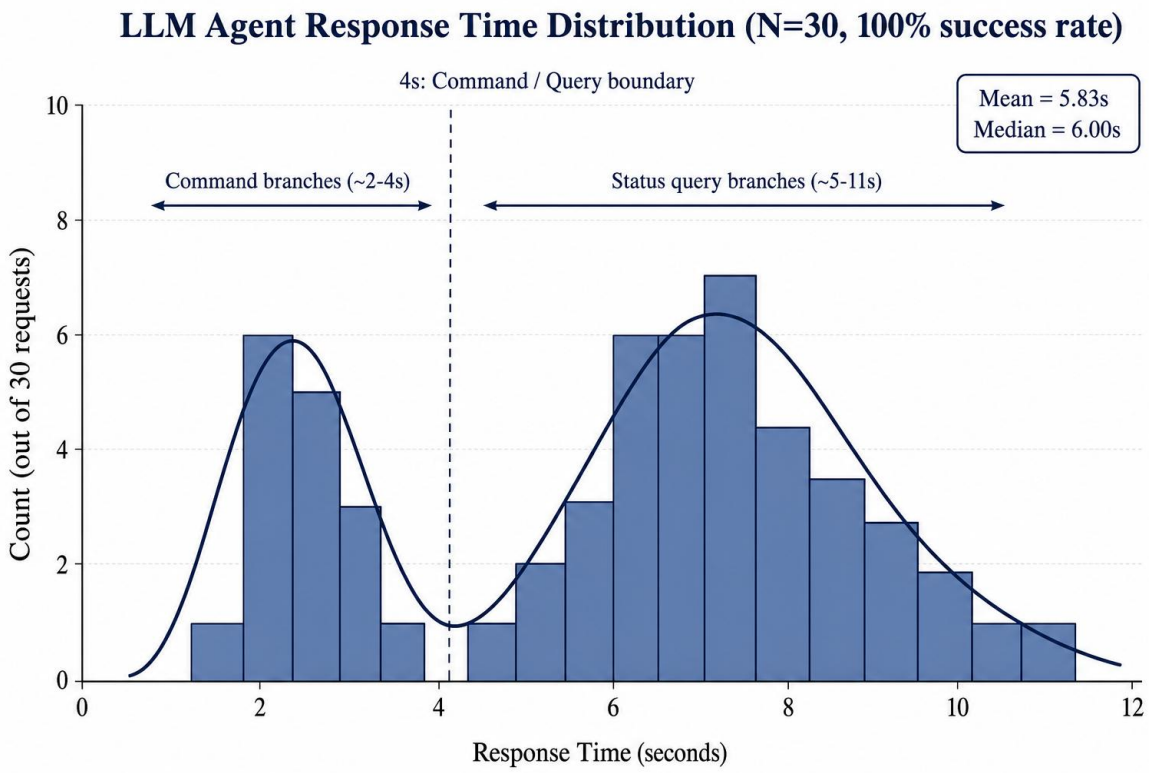
- مقایسه مقدار پیش‌بینی و نتایج واقعی
- افزایش نسبت بیش‌برآوردها



مقدمه
بررسی ادبیات
روش‌شناسی
پیاده‌سازی
ارزیابی و نتیجه‌گیری
مراجع

ارزیابی عامل تعامل زبانی

- آزمایش با ۳۰ درخواست مختلف به زبان طبیعی
- نرخ موفقیت ۱۰۰ درصد
- میانگین زمان ۵٫۸۳ ثانیه
- میانه زمان ۶ ثانیه



مقدمه
بررسی ادبیات
روش‌شناسی
پیاده‌سازی
ارزیابی و نتیجه‌گیری
مراجع

ارزیابی پایش و حلقه بسته تصمیم

- تکمیل یک فرآیند مشترک توسط چند سرویس مستقل
- دوقلوی دیجیتال تنها یک مخزن اطلاعات نیست
- تغییر وضعیت ایجاد شده توسط فرمان کاربر
- نمایش وضعیت لحظه‌ای در پایش
- دوقلوی دیجیتال به عنوان یک سیستم پویا و متصل به موجودیت متناظر



مقدمه
بررسی ادبیات
روش‌شناسی
پیاده‌سازی
ارزیابی و نتیجه‌گیری
مراجع

مقایسه با پژوهش‌های مرتبط

- مقایسه قابلیت‌های پژوهش حاضر با پژوهش‌های پایه

قابلیت	موهانراج و بالاجی (۲۰۲۶)	کولیبالی و همليش (۲۰۲۶)	فن و همکاران (۲۰۲۶)	حسن و نگوین (۲۰۲۶)	پژوهش حاضر
دوقلوی دیجیتال	✓	✓	✓	✓	✓
سیستم چندعاملی	–	✓	محدود	✓	✓
معماری ماژولار و عامل‌های مستقل	محدود	✓	محدود	✓	✓
پیش‌بینی RUL	محدود	✓	–	–	✓
استفاده از LSTM	–	–	–	–	✓
استفاده از CMAPSS	–	–	–	–	✓
کاهش هدفمند بیش‌برآورد RUL	–	مطرح‌شده	–	–	✓
پایش وضعیت تجهیز	✓	✓	✓	✓	✓
دوقلوی دیجیتال دوطرفه در نمونه اجرایی	محدود	مطرح‌شده	محدود	محدود	✓
ادغام LLM با DT	–	–	✓	✓	✓
تعامل با زبان طبیعی	–	–	✓	✓	✓
توضیح خروجی پیش‌بینی برای کاربر	–	**هدف آینده**	محدود	محدود	✓
ارائه پیشنهاد به کاربر	–	**هدف آینده**	محدود	محدود	✓
نمونه اجرایی CMAPSS + MA-LLM + LSTM + DT	–	–	–	–	✓

مزایای معماری پیشنهادی

- ترکیب چند قابلیت در یک معماری یکپارچه
- جداسازی مسئولیت‌ها
- قابلیت توسعه
- قابلیت تعامل طبیعی
- قابلیت اقدام و فرمان به زبان طبیعی
- توجه به هزینه نامتقارن خطا
  - مناسب برای استفاده در صنعت
- قابلیت توضیح خروجی
- قابلیت انتقال معماری
  - استفاده در صنعت‌های دیگر
  - استفاده برای مجموعه داده‌های دیگر
  - استفاده با مدل‌های پیش‌بینی دیگر

محدودیت‌ها و مسیرهای آینده

- محدودیت‌ها
  - فقط FD001
  - داده شبیه‌سازی شده
  - شبه بی‌درنگ
  - وابستگی به مدل زبانی بیرونی
  - حد آستانه خرابی ثابت
  - ارزیابی محدود توضیحات مدل زبانی
  - مدل نقطه‌ای
- پیشنهاد کارهای آینده
  - گسترش دامنه FD002 تا FD004
  - داده واقعی حسگر
  - جریان رویداد محور
  - کنترل و زیرساخت مستقل، پایگاه دانش
  - سیاست‌های تطبیقی
  - ارزیابی تخصصی و انسانی
  - مدل‌های احتمالی، افزایش دقت مدل

جمع‌بندی

- پیش‌بینی تنها، کافی نیست
- ایجاد یک زنجیره عملیاتی
  - دوقلوی دیجیتال
  - عامل‌های تخصصی
  - مدل پیش‌بینی
  - تعامل زبانی
- در راستای استفاده در سامانه‌های صنعتی
- ارائه امکان‌پذیری آزمایشگاهی زنجیره عملیاتی در پژوهش حاضر

مراجع

1. Barricelli, B.R., Casiraghi, E. and Fogli, D. (2019) ‘A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications’, IEEE Access, 7, pp. 167653–167671. doi:10.1109/ACCESS.2019.2953499.
2. Dorri, A., Kanhere, S.S. and Jurdak, R. (2018) ‘Multi-agent systems: A survey’, IEEE Access, 6, pp. 28573–28593. doi:10.1109/ACCESS.2018.2831228.
3. Fuller, A., Fan, Z., Day, C. and Barlow, C. (2020) ‘Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research’, IEEE Access, 8, pp. 108952–108971. doi:10.1109/ACCESS.2020.2998358.
4. Heimes, F.O. (2008) ‘Recurrent neural networks for remaining useful life estimation’, in 2008 International Conference on Prognostics and Health Management. Denver, CO: IEEE, pp. 1–6. doi:10.1109/PHM.2008.4711422.
5. Marah, H. and Challenger, M. (2024) ‘MADTwin: A framework for multi-agent digital twin development: Smart warehouse case study’, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 92(4), pp. 975–1005. doi:10.1007/s10472-023-09872-z.
6. Pizoń, J., Wójcik, Ł. and Gola, A. (2026) ‘Integrating Large Language Models into Digital Twins for Enhanced Manufacturing Process Control’, Management and Production Engineering Review, 17(1), pp. 1–10. doi:10.24425/mper.2026.158633.
7. Tao, F., Qi, Q., Wang, L. and Nee, A.Y.C. (2019) ‘Digital Twins and Cyber–Physical Systems toward Smart Manufacturing and Industry 4.0: Correlation and Comparison’, Engineering, 5(4), pp. 653–661. doi:10.1016/j.eng.2019.01.014.

مراجع

8. Wooldridge, M. (2009) An Introduction to MultiAgent Systems. 2nd edn. Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-51946-2.
9. Frederick, D.K., DeCastro, J.A. and Litt, J.S. (2007) User's Guide for the Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation (C-MAPSS). NASA/TM-2007-215026. Cleveland, OH: NASA Glenn Research Center.
10. Chen, C., Zhao, K., Leng, J., Liu, C., Fan, J. and Zheng, P. (2025) 'Integrating large language model and digital twins in the context of Industry 5.0: Framework, challenges and opportunities', Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 94, 102982. doi:10.1016/j.rcim.2025.102982.
11. Gao, D., Wen, X., Lv, J., Si, J., Wang, C. and Bao, J. (2026) 'Self-evolving digital twins in flexible manufacturing: A large language model-powered multi-agent approach', Digital Engineering, 10, 100099. doi:10.1016/j.dte.2026.100099

با سپاس از توجه شما